



Cíl lekce

Žák umí používat finanční funkce. Žák umí provádět výpočty časové hodnoty peněz a umí je aplikovat na reálném příkladě.



Soubor

19_financni_funkce.xlsx



Popis lekce

Lekce se skládá z pěti úloh. Každá úloha představuje modelový příklad typů úročení.



Zadání

Ve zdrojové tabulce na jednotlivých listech vypočítejte tyto úlohy:

1. Chcete si ukládat peníze na spořicí účet. Na účet vložíte naspořenou hotovost 10 000 Kč a potom každý měsíc budete na účet posílat 2 000 Kč. Banka vám nabídla spořicí úrok 2,3 % ročně. Kolik budete mít naspořeno za 5 let? Kolik získáte na úrocích od banky? – list „*Spořicí účet*“.
2. U stejného spořicího účtu chceme zjistit, jak dlouho musíme spořit, abychom dosáhli cílové částky 250 000 Kč? (Zaokrouhlete na celé měsíce nahoru.) Jaká bude celková naspořená částka? – list „*Spořicí účet – cílová částka*“.
3. Chcete si koupit auto na splátky za cenu 320 000 Kč. Auto budete kupovat s akontací 40 % z kupní ceny. Prodejce aut vám nabízí slevu 40 000 Kč z kupní ceny auta se splátkami 4 000 Kč na dobu 5 let. V bance vám nabízejí spotřební půjčku na dobu 5 let s roční úrokovou sazbou 7,8 %. Porovnejte tyto dvě nabídky a spočítejte celkovou cenu, kterou za vůz zaplatíte – list „*Splátky*“.



Postup řešení

1. Otevřete soubor *19_financni_funkce.xlsx*.
2. Spořicí účet:
 - a) Doplněte jednotlivé údaje, dopočítejte měsíční úrok (B4/12).
 - b) Do buňky B8 vložte vzorec pro výpočet budoucí hodnoty (jedná se o spoření, takže splátka a současná hodnota mají zápornou hodnotu): **BUDHODNOTA(B5;B7;-B6;-B3)**
 - c) Dopočtete úroky pomocí vzorce: **B8-(B3+(B7*B6))**
3. Spořicí účet – cílová částka:
 - a) Doplněte jednotlivé údaje, dopočítejte měsíční úrok (B4/12).
 - b) Do buňky B8 vložte vzorec pro výpočet délky období a zároveň vzorec pro zaokrouhlení nahoru (pro zaokrouhlení použijte významnost 1): **ZAOKR.NAHORU(POČET.OBDOBÍ(B5;-B6;-B3;B7);1)**
 - c) Do buňky B9 vložte vzorec pro výpočet budoucí hodnoty: **BUDHODNOTA(B5;B8;-B6;-B3)**
4. Splátky:
 - a) Doplněte jednotlivé údaje, a vypočítejte akontaci v Kč u obou variant (cena*akontace v %).
 - b) Dopočítejte zbývajících částku (Cena – akontace v Kč).
 - c) Do buňky B13 vložte vzorec pro výpočet měsíčního úroku: **ÚROKOVÁ.MÍRA(B11;-B12;B10)**, dopočítejte roční úrokovou sazbu (B13*12).
 - d) Do buňky F12 vložte vzorec pro výpočet výše splátky: **PLATBA(F13;F11;-F10)**
 - e) Do buňky B19 a C19 vložte vzorec pro výpočet zaplacené částky půjčky: **BUDHODNOTA(B13;B11;-B12)** a **BUDHODNOTA(F13;F11;-F12)**
 - f) Dopočítejte úroky u obou variant (zaplacená – zbývajících částka): (B19-B10) a (C19-F10).
 - g) Vypočítejte celkovou částku u obou variant (akontace + zaplacená částka půjčky): (B9+B19) a (F9+C19).